

Actividad 1. Primera PKI: creación y despliegue básico de certificados X.509

Ana Trinidad Alonso Ansón

Grado en Ciberseguridad, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Seguridad en Comunicaciones Inalámbricas

Prof. Álvaro Vallega Moreno

8 de noviembre de 2026

Índice

Índice 2

Actividad 1. Primera PKI: creación y despliegue básico de certificados X.509 3

Introducción 3

1. Creación de la autoridad certificadora (CA) y emisión de certificados 3

1.1. Estructura de directorios y archivo openssl.cnf 3

1.2. Clave y certificado raíz 4

1.3. Certificado del servidor 5

1.4. Certificado de cliente (EAP-TLS) 6

1.5. Verificación de la cadena y registro de la CA 7

1.6. ¿Qué contiene un certificado X.509 y qué función tiene la CA? 8

2. Configuración de un servidor HTTPS local 9

2.1. Servidor con Python (http.server) 9

2.2. Comprobación de la conexión TLS 9

2.3. Importación de la CA en el navegador 10

2.4. Acceso a https://localhost:8443 sin advertencias 11

Conclusiones 14

Referencias 15

Actividad 1. Primera PKI: creación y despliegue básico de certificados X.509

Introducción

Este informe documenta la construcción de una pequeña infraestructura de clave pública (PKI) con OpenSSL: una autoridad certificadora (CA) raíz, un certificado de servidor para *localhost* y un certificado de cliente apto para autenticación EAP-TLS. Después se despliega un servidor HTTPS local con Python y se importa la CA en Chromium para comprobar que la conexión es de confianza. Todos los comandos se han ejecutado realmente y las figuras son capturas de pantalla del terminal (xterm) y del navegador Chromium.

Entorno. Linux x86-64 (máquina «vm», usuario root) con OpenSSL 3.0.13, Python 3 y Chromium con la base NSS del usuario (*~/.pki/nssdb*). Los comandos son idénticos en Kali Linux. Las contraseñas (*unir1234*) son solo de laboratorio.

1. Creación de la autoridad certificadora (CA) y emisión de certificados

1.1. Estructura de directorios y archivo openssl.cnf

Se crea el árbol de trabajo clásico de una CA: *certs/* (certificados), *private/* (claves, con permisos 700), *newcerts/* (copias de lo emitido), *csr/* (peticiones) y *crl/*. Además se inicializan *index.txt* (base de datos de emisiones) y *serial* (siguiente número de serie).

Figura 1

Creación del entorno de trabajo de la CA



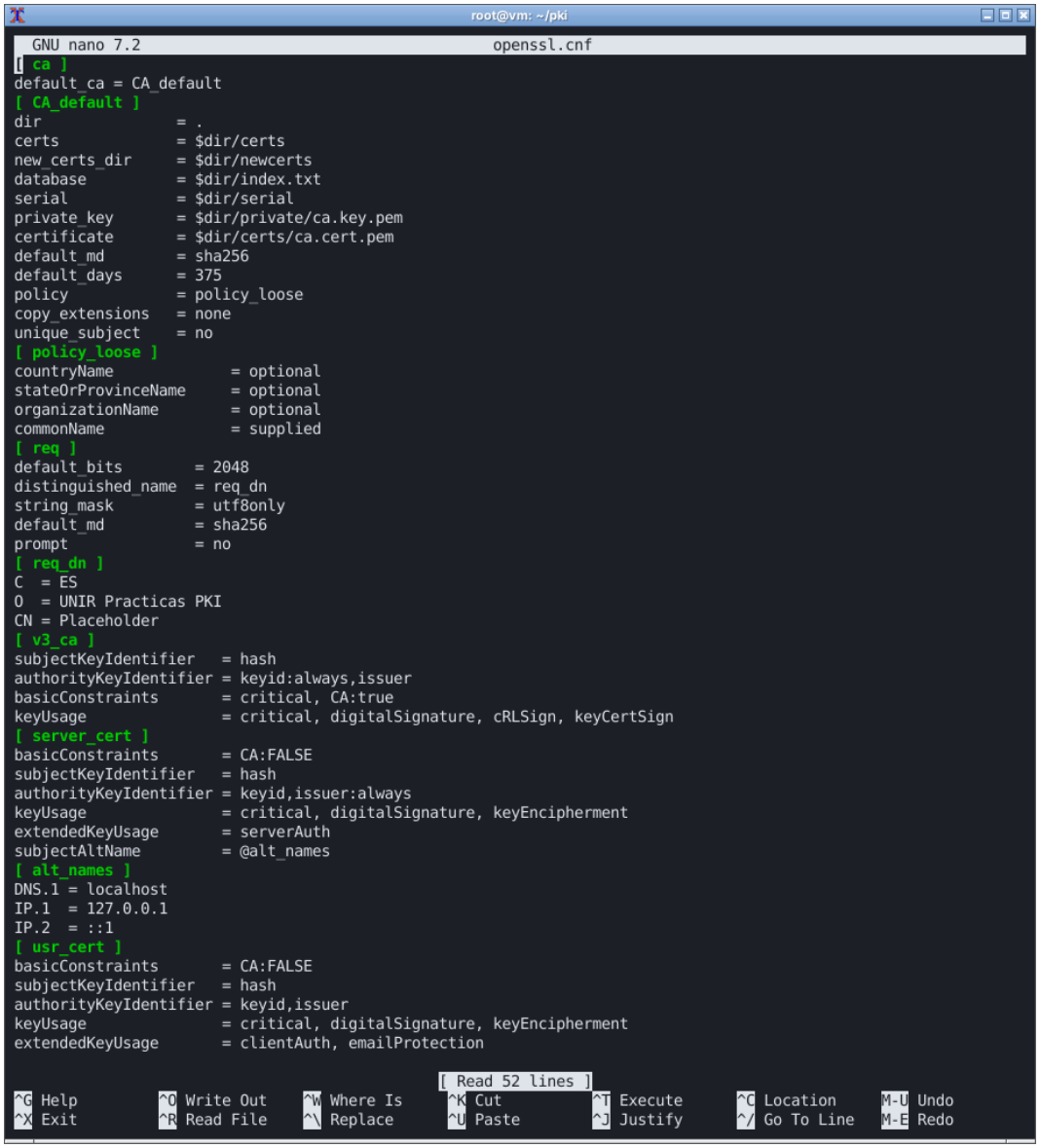
Nota. Comandos mkdir, chmod, touch y ls -l ejecutados en ~/pki.

El archivo *openssl.cnf* se adapta a este entorno: define la sección *[CA_default]* con las rutas anteriores, SHA-256 y política laxa, y tres perfiles de extensiones: *v3_ca* (CA:true, keyCertSign, cRLSign), *server_cert* (serverAuth y *subjectAltName* con localhost, 127.0.0.1

y ::1, imprescindible porque los navegadores modernos ignoran el CN) y *usr_cert* (clientAuth, necesario en EAP-TLS).

Figura 2

Archivo openssl.cnf editado con nano



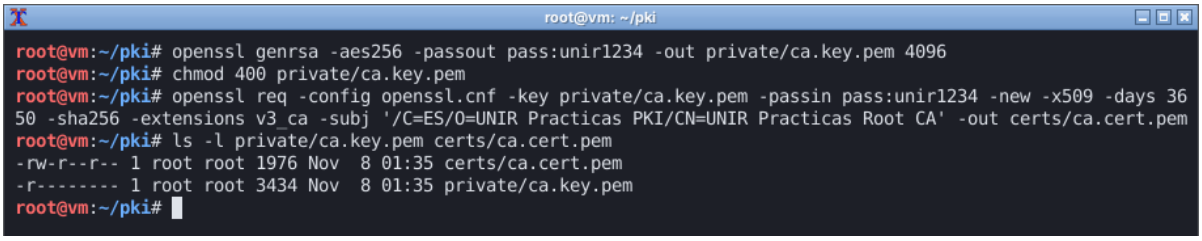
Nota. Configuración de la CA, políticas y perfiles de extensiones para CA, servidor y cliente.

1.2. Clave y certificado raíz

Se genera una clave RSA de 4096 bits protegida con AES-256 y un certificado autofirmado válido 10 años con *openssl req -x509*. La clave privada queda en modo 400 para que solo pueda leerla su propietario.

Figura 3

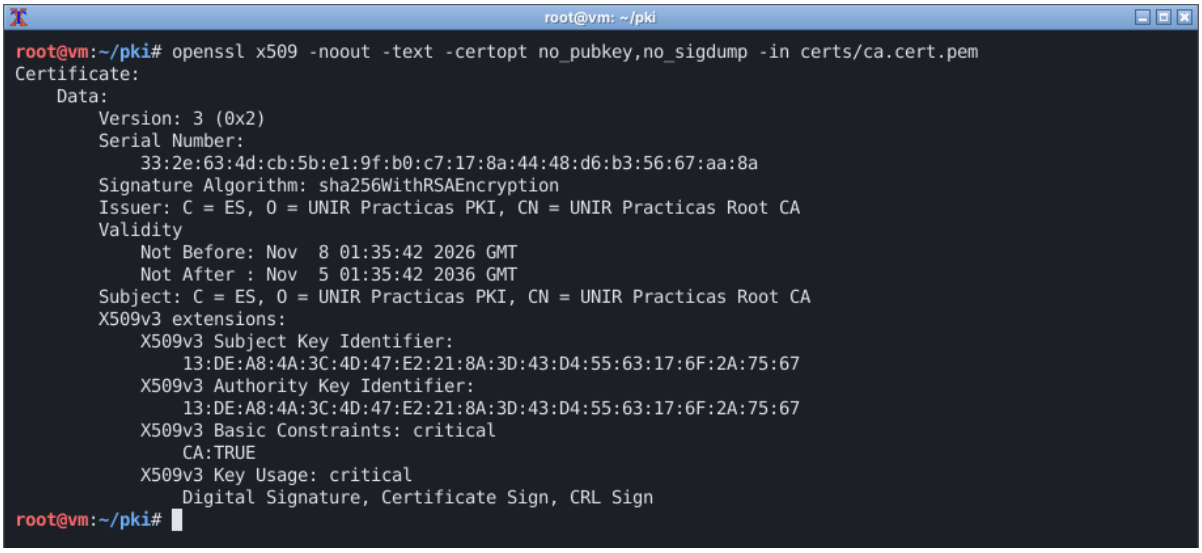
Generación de la clave privada y del certificado raíz



Nota. openssl no muestra salida cuando la operación tiene éxito; ls confirma los permisos 400 de la clave.

Figura 4

Contenido del certificado raíz (openssl x509 -text)



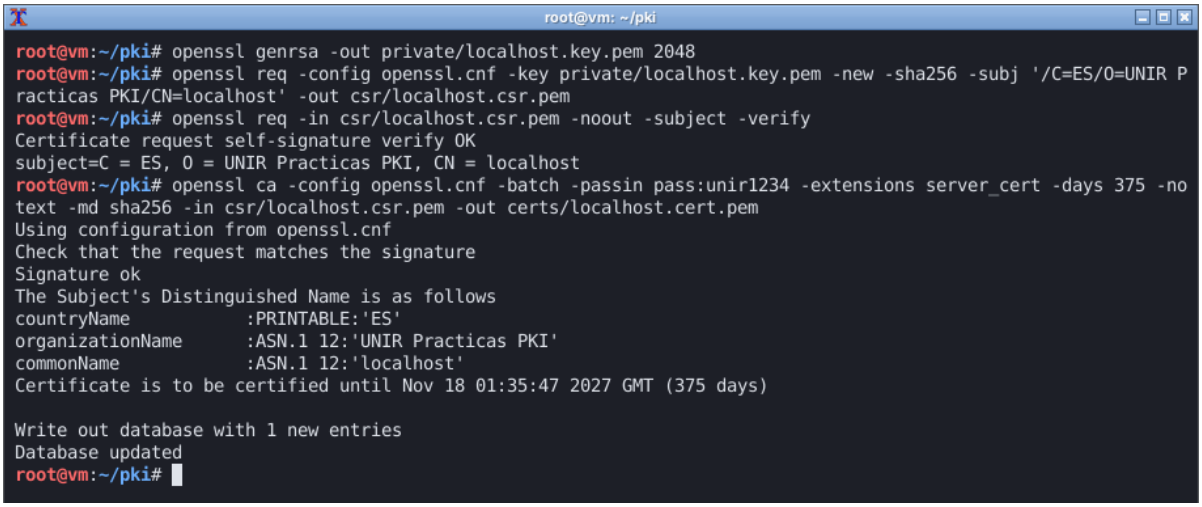
Nota. Se observan Issuer = Subject (autofirmado), CA:TRUE, Key Usage crítico y los identificadores SKI/AKI.

1.3. Certificado del servidor

Se crea una clave RSA de 2048 bits, una petición CSR con CN=localhost y se firma con *openssl ca* usando el perfil *server_cert*. La CA registra la emisión (número de serie 1000) en *index.txt*.

Figura 5

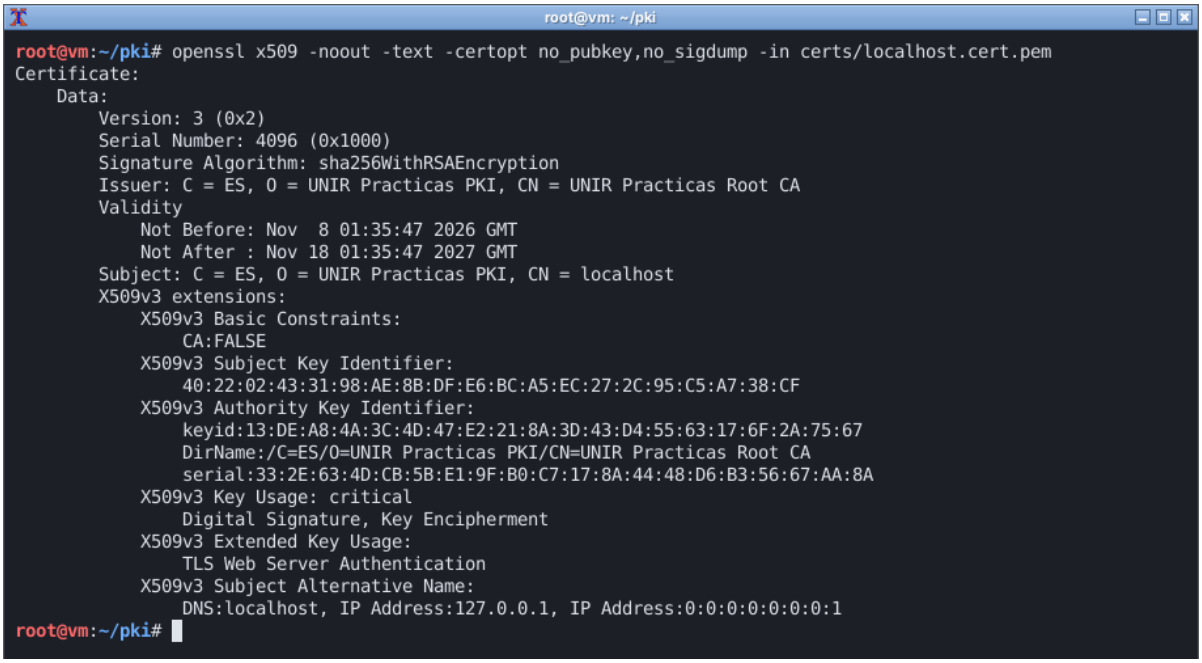
Clave, CSR y firma del certificado del servidor



Nota. La verificación de la CSR (verify OK) precede a la firma por la CA.

Figura 6

Detalle del certificado del servidor



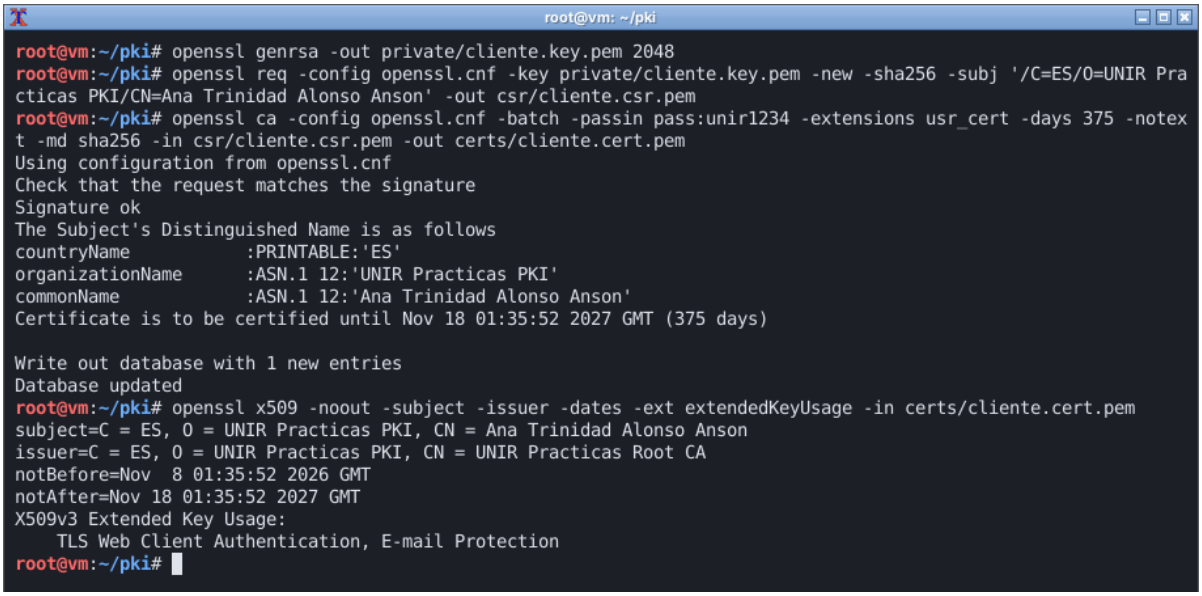
Nota. Extensiones: CA:FALSE, serverAuth y SAN DNS:localhost, IP:127.0.0.1, IP:::1.

1.4. Certificado de cliente (EAP-TLS)

Para la autenticación EAP-TLS se emite un certificado de cliente con el perfil *usr_cert* (extendedKeyUsage clientAuth). Se empaqueta junto con su clave y la CA en un archivo PKCS#12 (*cliente.p12*), que es el formato que importan navegadores, sistemas operativos y supplicants como wpa_supplicant.

Figura 7

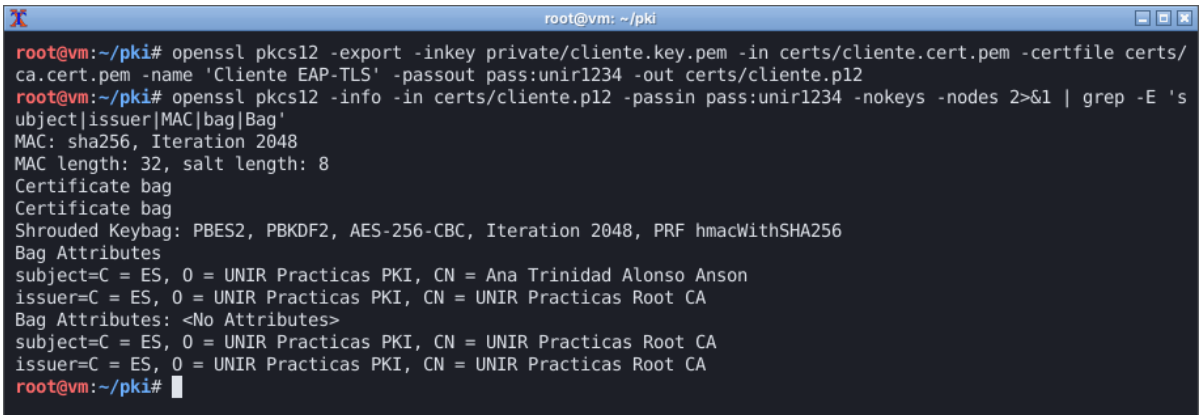
Emisión del certificado de cliente



Nota. CN=Ana Trinidad Alonso Anson, emitido por UNIR Practicas Root CA (serie 1001).

Figura 8

Empaquetado PKCS#12 del cliente

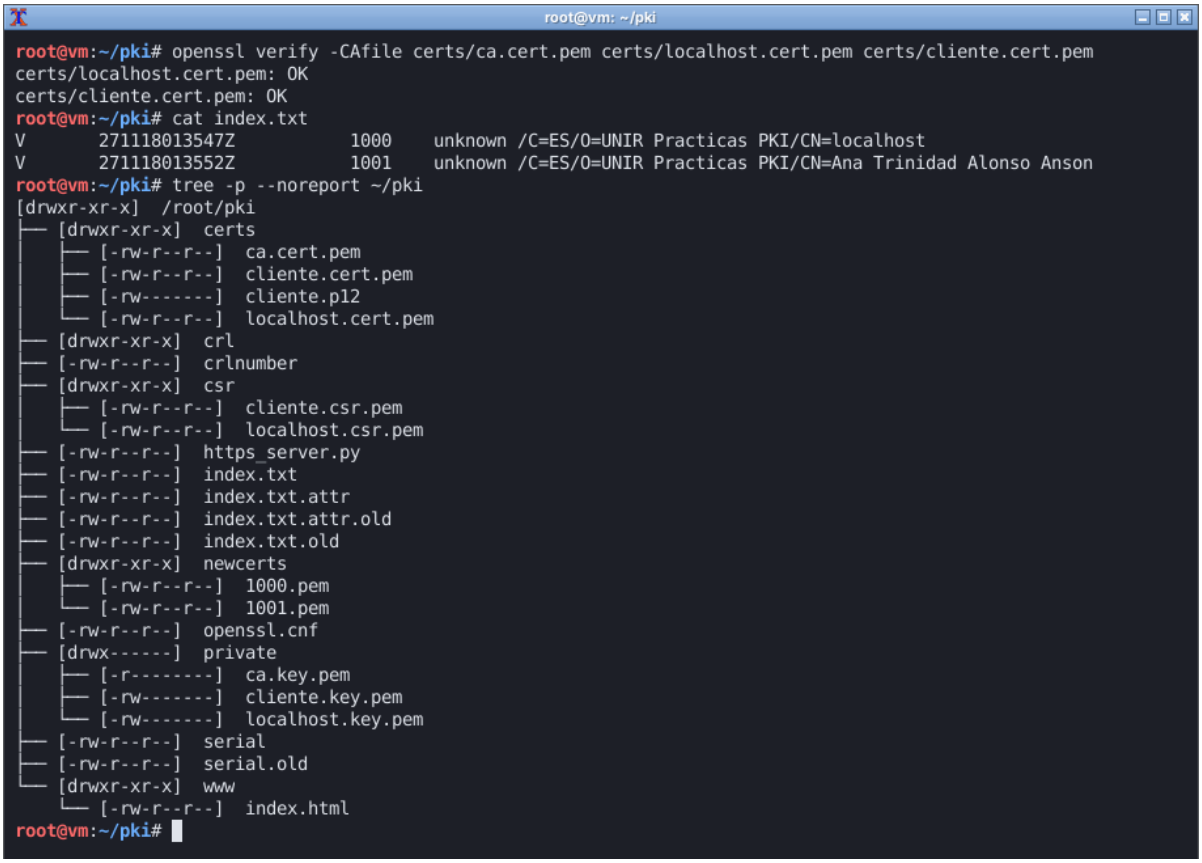


Nota. El .p12 contiene el certificado de cliente, la CA y la clave privada cifrada (shrouded keybag).

1.5. Verificación de la cadena y registro de la CA

Figura 9

Verificación con openssl verify y estado de la CA



Nota. Ambos certificados validan contra la CA; index.txt muestra las dos emisiones con estado V (válido) y tree la estructura final con sus permisos.

1.6. ¿Qué contiene un certificado X.509 y qué función tiene la CA?

Un certificado X.509 (RFC 5280) liga una identidad a una clave pública mediante una firma digital. Incluye: versión (v3), número de serie, algoritmo de firma, emisor (*Issuer*), periodo de validez, sujeto (*Subject*), clave pública del sujeto y extensiones (*Basic Constraints*, *Key Usage*, *Extended Key Usage*, *Subject Alternative Name*, SKI/AKI), seguido de la firma del emisor (Housley et al., 2008).

La CA es el tercero de confianza: verifica la identidad del solicitante y firma su certificado con su clave privada. Quien confía en la CA (porque tiene su certificado raíz instalado) puede validar cualquier certificado firmado por ella sin conocer previamente al titular. Por ello la clave privada de la CA se protege con contraseña y permisos estrictos. En una PKI real se añadiría una CA intermedia para mantener la raíz fuera de línea; aquí se emite directamente desde la raíz, lo que el enunciado permite (la intermedia es opcional).

2. Configuración de un servidor HTTPS local

2.1. Servidor con Python (http.server)

Se usa *http.server* junto con el módulo *ssl*: se crea un contexto TLS de servidor, se cargan el certificado y la clave de *localhost* y se envuelve el socket. El servidor escucha en 127.0.0.1:8443 y sirve *www/index.html*.

Figura 10
Script https_server.py

```
root@vm: ~/pki
root@vm:~/pki# cat https_server.py
import http.server, ssl, functools
H = functools.partial(http.server.SimpleHTTPRequestHandler, directory="www")
httpd = http.server.HTTPServer(("127.0.0.1", 8443), H)
ctx = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_SERVER)
ctx.load_cert_chain("certs/localhost.cert.pem", "private/localhost.key.pem")
httpd.socket = ctx.wrap_socket(httpd.socket, server_side=True)
print("Sirviendo https://localhost:8443", flush=True)
httpd.serve_forever()
root@vm:~/pki#
```

Nota. Contexto SSLContext con load_cert_chain y socket envuelto.

Figura 11
Servidor HTTPS en ejecución

```
root@vm: ~/pki
root@vm:~/pki# python3 https_server.py
Sirviendo https://localhost:8443
127.0.0.1 - - [08/Nov/2026 01:36:06] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [08/Nov/2026 01:38:13] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [08/Nov/2026 01:38:13] code 404, message File not found
127.0.0.1 - - [08/Nov/2026 01:38:13] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [08/Nov/2026 01:38:16] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [08/Nov/2026 01:38:16] code 404, message File not found
127.0.0.1 - - [08/Nov/2026 01:38:16] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [08/Nov/2026 01:38:24] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [08/Nov/2026 01:38:24] code 404, message File not found
127.0.0.1 - - [08/Nov/2026 01:38:24] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
```

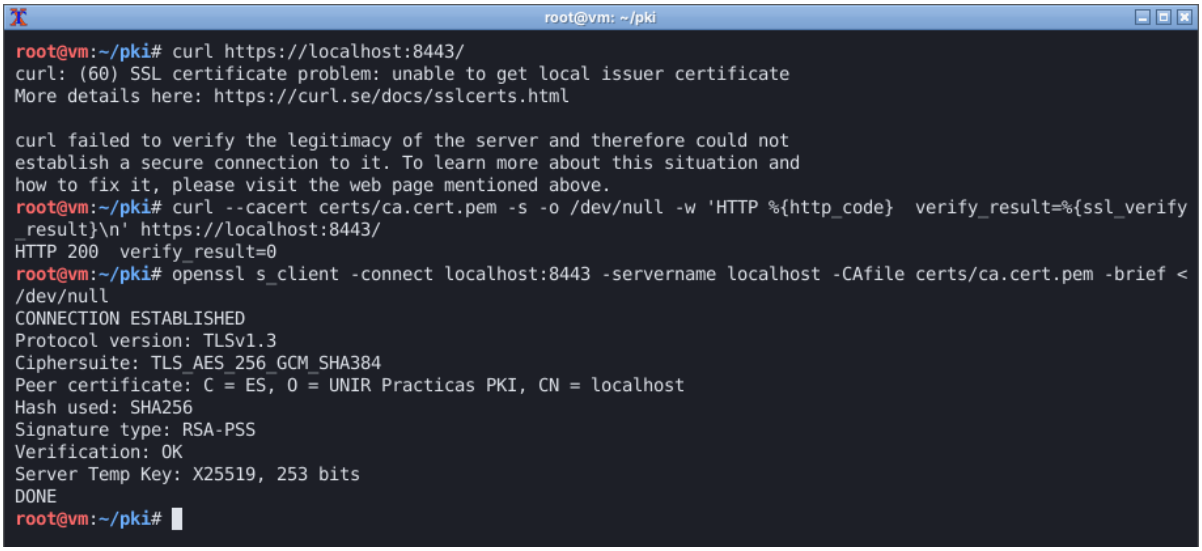
Nota. Registro de las peticiones atendidas, incluidas las de curl y Chromium (los 404 corresponden a /favicon.ico, que no existe).

2.2. Comprobación de la conexión TLS

Primero se prueba sin confiar en la CA: curl falla con el error 60 (*unable to get local issuer certificate*), prueba de que el cliente no reconoce al emisor. Al indicar la CA con --*cacert* la verificación es correcta (código 0) y *openssl s_client* confirma TLS 1.3, AES-256-GCM y *Verification: OK*.

Figura 12

Pruebas con curl y openssl s_client



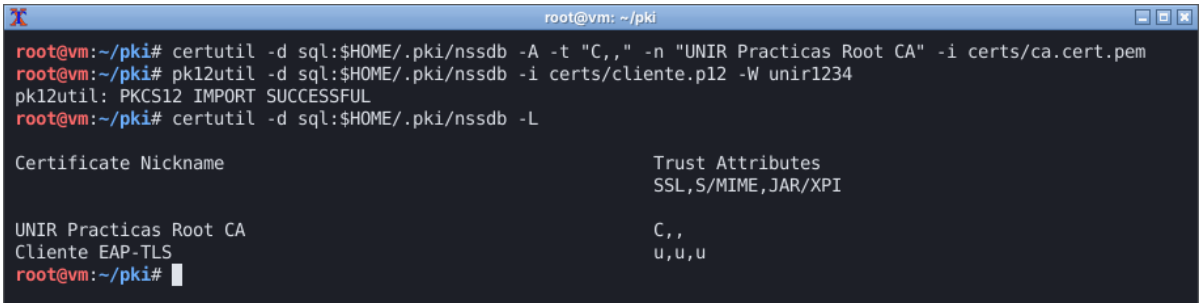
Nota. Sin CA falla; con la CA el certificado se verifica correctamente.

2.3. Importación de la CA en el navegador

Chromium en Linux usa la base NSS del usuario. Se importa la CA con *certutil -A -t "C,,"* (confianza para firmar certificados de servidor SSL) y el certificado de cliente con *pk12util*. En Firefox el equivalente gráfico es *Ajustes > Privacidad y seguridad > Ver certificados > Autoridades > Importar*, marcando «Confiar en esta CA para identificar sitios web».

Figura 13

Importación de la CA y del certificado de cliente en la base NSS



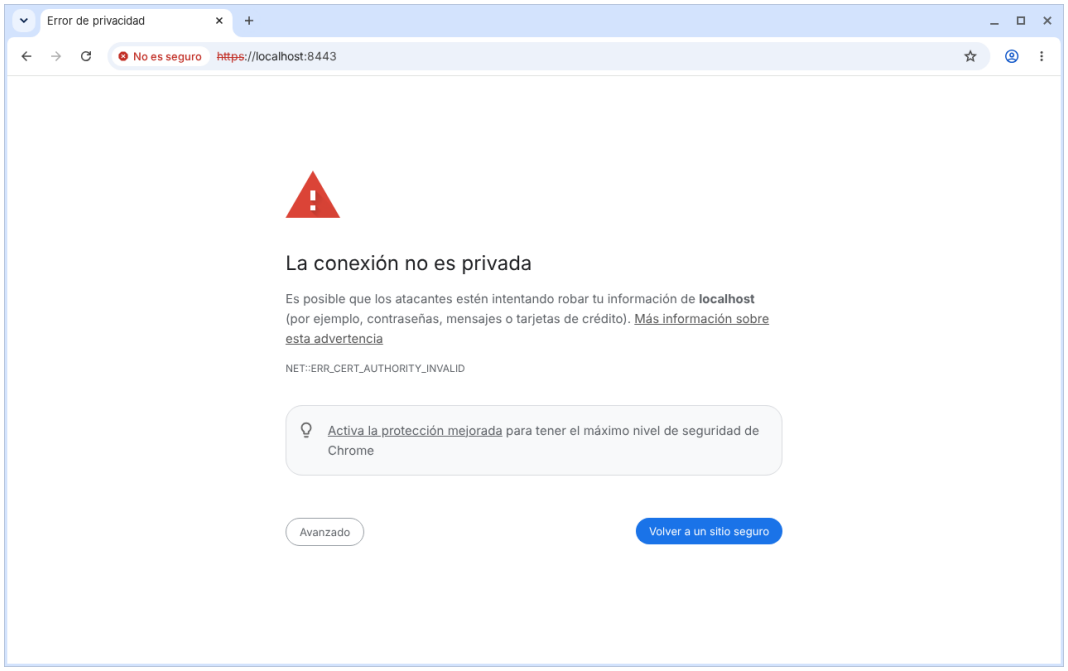
Nota. La CA queda con atributos C,, y el certificado de cliente con u,u,u (certificado personal con clave).

2.4. Acceso a https://localhost:8443 sin advertencias

Antes de la importación, Chromium bloquea el acceso con *net::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID*. Tras importar la CA, la página carga sin advertencias: el panel de seguridad indica que la conexión es segura y el visor de certificados muestra el sujeto *localhost* emitido por *UNIR Practicas Root CA*. El administrador de certificados confirma la CA y el certificado de cliente importados.

Figura 14

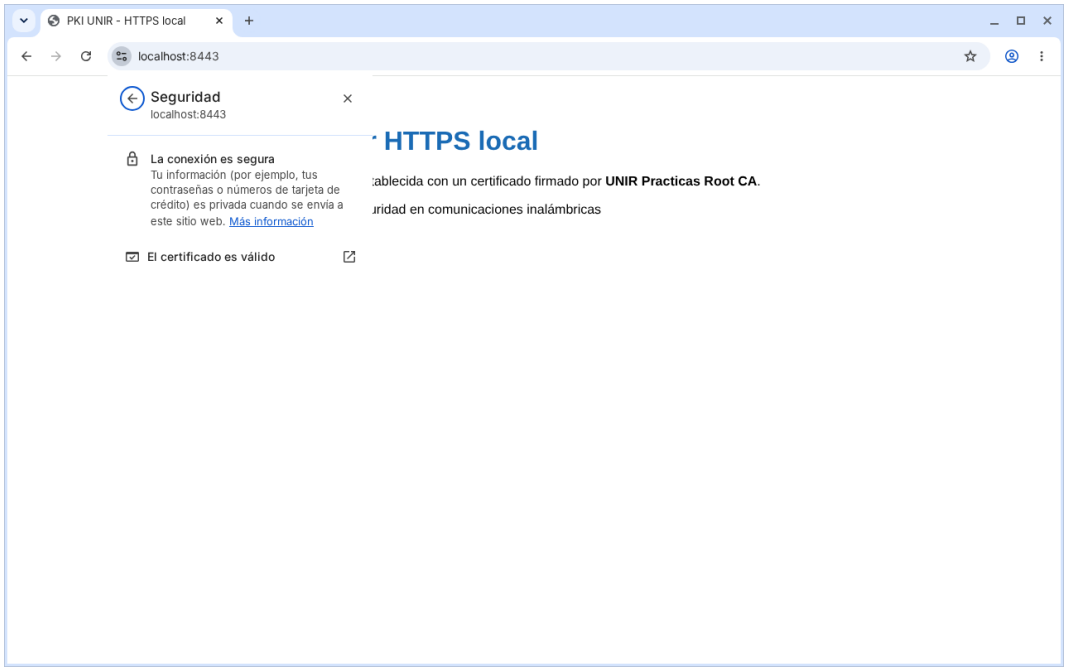
Chromium antes de importar la CA



Nota. El navegador bloquea el sitio con NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID porque no conoce al emisor.

Figura 15

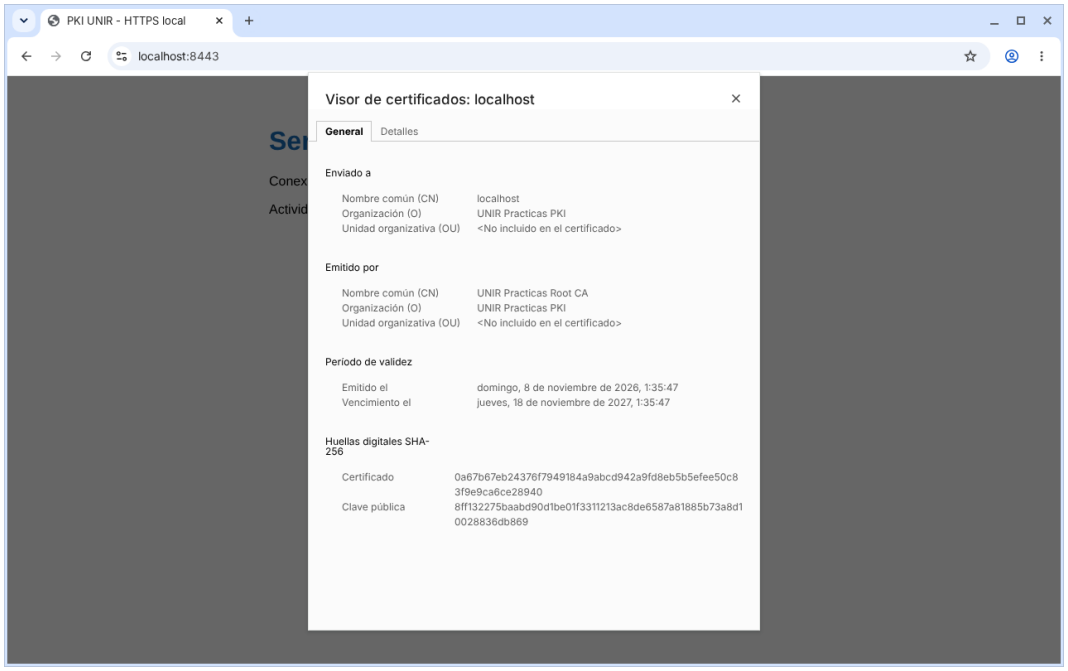
Chromium tras importar la CA: información de seguridad del sitio



Nota. La página carga sin advertencias; el panel indica «La conexión es segura» y «El certificado es válido».

Figura 16

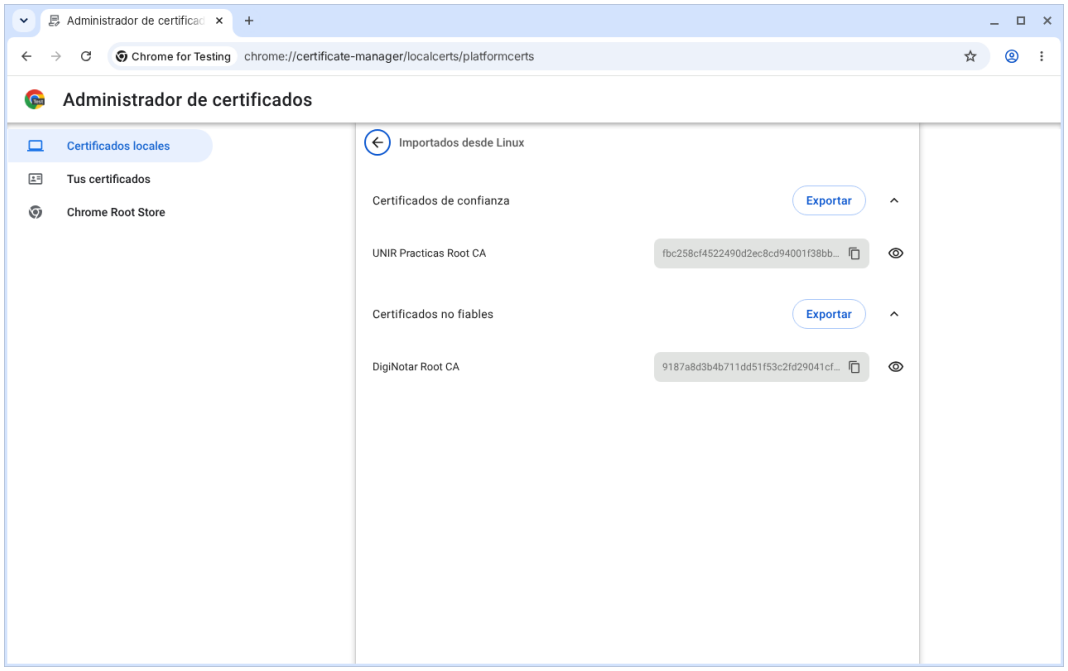
Visor de certificados de Chromium para localhost



Nota. Emitido a localhost y emitido por UNIR Practicas Root CA, con su periodo de validez y huellas SHA-256.

Figura 17

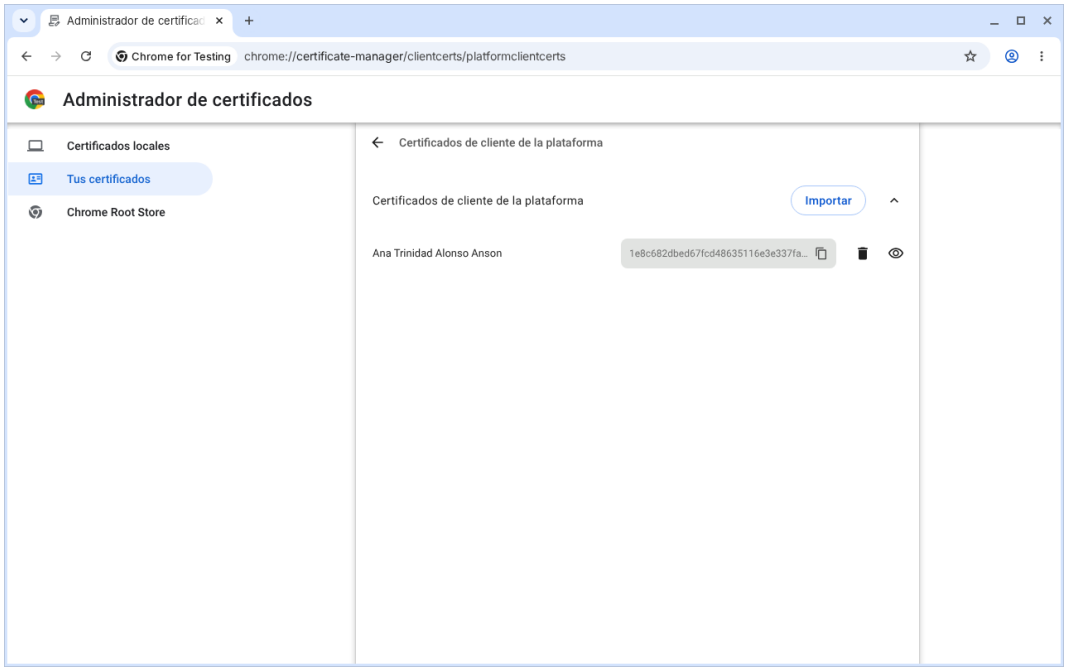
Administrador de certificados de Chromium: CA de confianza



Nota. UNIR Practicas Root CA aparece entre los certificados de confianza importados desde el sistema (NSS).

Figura 18

Administrador de certificados de Chromium: certificado de cliente



Nota. El certificado de cliente (Ana Trinidad Alonso Anson) queda disponible para autenticación TLS/EAP-TLS.

Conclusiones

Se ha construido una PKI funcional: CA raíz, certificado de servidor con SAN y certificado de cliente con clientAuth, verificados con *openssl verify*. La confianza depende exclusivamente de que la CA esté instalada en el almacén del cliente: sin ella el navegador rechaza la conexión y con ella la acepta sin advertencias. Para producción convendría una CA intermedia, revocación (CRL/OCSP) y custodiar la clave raíz fuera de línea.

Referencias

Housley, R., Polk, W., Ford, W. y Solo, D. (2008). *Internet X.509 public key infrastructure certificate and certificate revocation list (CRL) profile* (RFC 5280). IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5280

OpenSSL Project. (2024). *openssl-ca: sample minimal CA application* (versión 3.0). https://docs.openssl.org/3.0/man1/openssl-ca/

OpenSSL Project. (2024). *openssl-req: PKCS#10 certificate request and certificate generating command* (versión 3.0). https://docs.openssl.org/3.0/man1/openssl-req/

Python Software Foundation. (s. f.). *ssl — TLS/SSL wrapper for socket objects*. Python 3 documentation. https://docs.python.org/3/library/ssl.html

Rescorla, E. (2018). *The Transport Layer Security (TLS) protocol version 1.3* (RFC 8446). IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446

Simon, D., Aboba, B. y Hurst, R. (2008). *The EAP-TLS authentication protocol* (RFC 5216). IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5216